

Tablice wielowymiarowe - zadania

Staraj się deklarować tablice ze stałych. Dużo łatwiej zarządzać kodem (nie trzeba pamiętać tych wszystkich wartości liczbowych, tylko nazwy stałych).

1. Kółko i krzyżyk

Zapisz algorytm gry w kółko i krzyżyk.

Zadeklaruj tablicę dwuwymiarową **3x3** typu **char**.

Gracz 1 podaje pozycję, na tej pozycji rysowany jest znak „O”.

Plansza zostaje przerysowana.

Gracz 2 podaje pozycję, na tej pozycji rysowany jest znak „X”.

Plansza zostaje przerysowana.

Gracz 1 podaje pozycję...

Gra trwa tak długo, aż jeden z graczy ułoży swój symbol w linii (pionie, poziomie, skosie).

Jeśli wszystkie pola zostaną wypełnione, nie ma 3 symboli w linii, to gra kończy się remisem.

Pamiętaj, że w instrukcjach warunkowych można sprawdzać nie tylko liczby, ale także znaki np.: `if (tab[1][1] == 'O') ...`

2. Artyleria

Zadeklaruj tablicę dwuwymiarową **20x80** typu **char** (20 wysokość, 80 szerokość – zmieści się w całości na ekranie konsoli).

Wylosuj dowolne pole tej tablicy. Na tym polu będzie tajna baza. Lokalizacja bazy ma być ukryta przed użytkownikiem.

Użytkownik podaje dwie wartości, współrzędne strzału, szerokość oraz wysokość (w zakresie dozwolonym planszą do gry).

Algorytm sprawdza, czy udało się trafić w ukrytą bazę. Jeśli tak, to gra się kończy. Jeśli nie, to wyświetlana jest informacja **wyłącznie o odległości jaka dzieliła strzał od bazy**.

Pole strzału oznaczamy znakiem „X”. Przerysowujemy całą planszę do gry, aby gracz widział gdzie już próbował strzelać.

Strzelamy ponownie...

Celem gracza jest trafienie w ukrytą bazę przy jak najmniejszej ilości oddanych strzałów. Gracz może oceniać swój postęp wyłącznie na podstawie informacji o odległości strzału (czy się zbliża, czy oddala od bazy).